

3.2 Polinom Halkaları

Bir cisim üzerinde tanımlanan polinomların, bilinen polinom toplamı ve çarpımı ile birlikte halka yapısına sahip olduğunu daha önce söylemiştik. Buna göre aşağıdaki tanımı verebiliriz.

Tanım F bir cisim olsun.

$$F[x] = \left\{ \sum_{i=0}^n a_i x^i : a_i \in F, n \geq 0 \right\}$$

kümesine F üzerindeki **polinom halkası** adı verilir. $F[x]$ kümesinin her elemanına bir **polinom** denir. $P(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ polinomu için $a_n \neq 0$ ise n sayısına $P(x)$ polinomunun **derecesi** denir ve $\text{der}(P(x)) = n$ şeklinde yazılır. Özel olarak $\text{der}(0) = -\infty$ olarak tanımlanır. $a_0, \dots, a_n$ elemanlarının herbirine $P(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ polinomunun **katsayısı** denir. Özel olarak a_0 katsayısına $P(x)$ 'in sabit terimi, a_n katsayısına ise $P(x)$ 'in başkatsayısı adı verilir. $P(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ polinomu için $a_n = 1$ ise o zaman $P(x)$ polinomuna bir **monik polinom** denir. Pozitif dereceli bir $P(x) \in F[x]$ polinomu için $P(x) = f(x)g(x)$ olacak şekilde dereceleri $P(x)$ 'in derecesinden küçük sabit olmayan $f(x), g(x) \in F[x]$ polinomları bulunabiliyor ise $P(x)$ polinomuna F üzerinde **indirgenebilir polinom** adı verilir. (Aksi halde $P(x)$ polinomuna F üzerinde **indirgenemez polinom** denir.)

Örnek 6 (i) $P(x) = x^4 + 2x^3 + 2x + 2 \in \mathbb{Z}_3[x]$ polinomunun derecesi 4'tür. $P(x)$, $\mathbb{Z}_3$ üzerinde bir indirgenebilir polinomdur çünkü $P(x) = (x^2 + 1)(x^2 + 2x + 2)$ yazılabilir.

(ii) $g(x) = 1 + x + x^2 \in \mathbb{Z}_2[x]$ polinomu derecesi 2 olan bir indirgenemez polinomdur.

(iii) $1 + x + x^3$ ve $1 + x^2 + x^3$ polinomları $\mathbb{Z}_2$ üzerinde indirgenemezdir.

Teorem 8 (Polinomlar için Bölüm Algoritması) F bir cisim ve $P(x), S(x) \in F[x]$ ($P(x) \neq 0$) olsun. $\text{der}(P(x)) \geq 1$ ise $S(x) = P(x)Q(x) + R(x)$ ve $R(x) = 0$ veya $\text{der}(R(x)) < \text{der}(P(x))$ olacak şekilde tek türlü belirli $Q(x), R(x) \in F[x]$ polinomları bulunabilir.

Tanım $P(x)$, $S(x)$, $Q(x)$ ve $R(x)$ yukarıdaki teoremde olduğu gibi alınsın. $R(x)$ polinomuna $S(x)$ 'in $P(x)$ ile bölümünden kalan adı verilir ve $(S(x) \pmod{P(x)})$ ile gösterilir.

Örnek 7 $\mathbb{Z}_5[x]$ halkasından $3x^4 + 2x^3 + 3x + 2$ ve $2x^2 + 1$ polinomlarına düşünelim. Doğal sayılar arasındaki bilinen bölme işleminin benzerini uygulayarak

$$3x^4 + 2x^3 + 3x + 2 = (2x^2 + 1)(4x^2 + x + 3) + 2x + 4$$

bulunabilir.

Buna göre $3x^4 + 2x^3 + 3x + 2$ polinomunun $2x^2 + 1$ ile bölümünden kalan $2x + 4$ polinomudur. Yani

$$(3x^4 + 2x^3 + 3x + 2 \pmod{2x^2 + 1}) = 2x + 4$$

Tanım F bir cisim ve $P(x), Q(x) \in F[x]$ olsun.

(i) Eğer bir $T(x) \in F[x]$ polinomu için $P(x) = T(x)S(x)$ olacak şekilde bir $S(x) \in F[x]$ polinomu varsa bu durumda $T(x)$, $P(x)$ 'i böler denir ve $T(x) \mid P(x)$ şeklinde gösterilir. Burada $P(x)$ polinomu için $T(x)$ (ve elbette ki $S(x)$) polinomunun bir katı denir.

(ii) $P(x)$ ve $Q(x)$ polinomlarını ortak olarak bölen en büyük dereceli monik polinoma, $P(x)$ ve $Q(x)$ polinomlarının **en büyük ortak böleni** denir ve $(P(x), Q(x))$ ile gösterilir. Eğer $(P(x), Q(x)) = 1$ ise “ $P(x)$ ile $Q(x)$ aralarında asaldır” denir.

(iii) Hem $P(x)$ ’in hem de $Q(x)$ ’in katı olan en küçük dereceli monik polinoma $P(x)$ ve $Q(x)$ polinomlarının **en küçük ortak katı** denir ve $[P(x), Q(x)]$ ile gösterilir.

Teorem 9 (Euclid Algoritması) F bir cisim ve $P(x), Q(x) \in F[x]$ ($Q(x) \neq 0$) olsun. Aşağıda verilen işlem dizisini $r_n(x) = 0$ olana kadar uygulayalım:

$$\begin{aligned} P(x) &= Q(x)t_1(x) + r_1(x), & \text{der}(r_1(x)) < \text{der}(Q(x)) \\ Q(x) &= r_1(x)t_2(x) + r_2(x), & \text{der}(r_2(x)) < \text{der}(r_1(x)) \\ r_1(x) &= r_2(x)t_3(x) + r_3(x), & \text{der}(r_3(x)) < \text{der}(r_2(x)) \\ &\vdots \\ r_{n-3}(x) &= r_{n-2}(x)t_{n-1}(x) + r_{n-1}(x), & \text{der}(r_{n-1}(x)) < \text{der}(r_{n-2}(x)) \\ r_{n-2}(x) &= r_{n-1}(x)t_n(x) + r_n(x), & r_n(x) = 0. \end{aligned}$$

Buna göre $r_{n-1}(x)$ ’in başkatsayısı c ise $(P(x), Q(x)) = c^{-1}r_{n-1}(x)$ olur.

Örnek 8 $\mathbb{Z}_2[x]$ halkasında, $x^5 + x^4 + x^2 + 1$ ile $x^3 + x^2 + x$ polinomlarının en büyük ortak bölenini Euclid Algoritması’na kullanarak hesaplayalım:

olacağından $(x^5 + x^4 + x^2 + 1, x^3 + x^2 + x) = 1$ elde edilir. Yani verilen polinomlar aralarında asaldır.

Not (i) İndirgenemez polinomların, sabit polinomlar ve (bir sabit farkıyla) kendisi dışında hiçbir polinoma bölünemeyen polinomlar olduğu anlaşılmaktadır. (İndirgenemez polinomların bu yönüyle asal sayılara olan benzerliğine dikkat ediniz.)

(ii) Cebir kaynaklarının pek çoğunda da görülebileceği gibi, bir F cismi için, $F[x]$ polinom halkasındaki sabit olmayan her polinom, (sabit farkıyla tek türlü belirli) indirgenemez polinomların bir sonlu çarpımı şeklinde yazılabilmektedir. ($F[x]$ polinom halkasının bu özelliği ile asal çarpanlara ayrılma özelliğine sahip tamsayılar halkasına ne kadar benzediğine dikkat ediniz.)

(iii) Bir F cismi için $P(x), Q(x) \in F[x]$ olsun. Buna göre

$$P(x) = \alpha p_1(x)^{a_1} \dots p_n(x)^{a_n} p_{n+1}(x)^{a_{n+1}} \dots p_k(x)^{a_k}$$

ve

$$Q(x) = \beta p_1(x)^{b_1} \dots p_n(x)^{b_n} q_{n+1}(x)^{b_{n+1}} \dots q_t(x)^{b_t}$$

olacak şekilde $a_i, b_j > 0$ tamsayıları ($1 \leq i \leq k, 1 \leq j \leq t$), $\alpha, \beta \in F$ ve $p_1(x), \dots, p_k(x), q_{n+1}(x), \dots, q_t(x) \in F[x]$ birbirinden farklı *monik indirgenemez* polinomları vardır. Buna göre

$$(P(x), Q(x)) = p_1(x)^{\min\{a_1, b_1\}} \dots p_n(x)^{\min\{a_n, b_n\}}$$

ve

$$[P(x), Q(x)] = p_1(x)^{\max\{a_1, b_1\}} \dots p_n(x)^{\max\{a_n, b_n\}} p_{n+1}(x)^{a_{n+1}} \dots p_k(x)^{a_k} q_{n+1}(x)^{b_{n+1}} \dots q_t(x)^{b_t}$$

yazılabilir. Buna göre $P(x)Q(x) = (P(x), Q(x))[P(x), Q(x)]$ olduğu kolayca görülebilir.

(iv) Yukarıdaki Euclid Algoritması'ndan, tıpkı tamsayılarda olduğu gibi, $P(x), Q(x) \in F[x]$ gibi sıfırdan farklı iki polinom için

$$(P(x), Q(x)) = P(x)u(x) + Q(x)v(x)$$

ve $\deg(u(x)) < \deg(Q(x))$, $\deg(v(x)) < \deg(P(x))$ olacak şekilde $u(x), v(x) \in F[x]$ polinomları bulunabilir. Örneğin daha önce Örnek 8'de, $x^5 + x^4 + x^2 + 1, x^3 + x^2 + x \in \mathbb{Z}_2[x]$ polinomları için

$$(x^5 + x^4 + x^2 + 1, x^3 + x^2 + x) = 1$$

olduğunu göstermiştik. Aynı alitmadan, adımları geri alarak,

$$1 = (x^5 + x^4 + x^2 + 1)(x^2 + 1) + (x^3 + x^2 + x)x^4$$

eşitliği elde edilebilir. Buna göre $u(x) = x^2 + 1$ ve $v(x) = x^4$ olur.

Yukarıdaki notlardan da anlaşılacağı gibi $\mathbb{Z}$ tamsayılar halkası ile herhangi bir F cismi için $F[x]$ polinom halkası arasında asal sayılar ile indirgenemez polinomların karşılık geldiği birtakım benzerlikler vardır. Bu benzerliklere ek olarak, bir m tamsayısı için $\mathbb{Z}_m = \mathbb{Z}/(m)$ halkasını inşa ettiğimiz gibi bir $P(x) \in F[x]$ polinomu için de $F[x]/(P(x))$ halkasını inşa edebiliriz. Buna göre $F[x]/(P(x)) = \{r(x) : r(x) \in F[x] \text{ ve } \deg(r(x)) < \deg(P(x))\}$ ve herhangi $r(x), s(x) \in F[x]/(P(x))$ için toplama ve çarpma işlemleri sırasıyla

$$r(x) \oplus s(x) = (r(x) + s(x) \pmod{P(x)})$$

ve

$$r(x) \otimes s(x) = (r(x)s(x) \pmod{P(x)})$$

şeklinde tanımlanırsa, bu işlemlerle birlikte, $F[x]/(P(x))$ kümesinin bir halka olacağını görmek zor değildir. Burada $\oplus$ ve $\otimes$ ile gösterdiğimiz toplama ve çarpma işlemleri için de, daha önce olduğu gibi, $+$ ve $\cdot$ simgelerini kullanmaya devam edeceğiz.

Teorem 10 *F bir cisim ve $P(x) \in F[x]$ olsun. $F[x]/(P(x))$ kümesi, yukarıdaki gibi tanımlanan toplama ve çarpma işlemleri ile birlikte bir halkadır. Ayrıca, $F[x]/(P(x))$ 'in cisim olması için gerek ve yeter koşul $P(x)$ 'in F üzerinde indirgenemez olmasıdır.*

Dikkat edilirse bir F cismi üzerinde derecesi $n \geq 1$ olan bir $P(x)$ polinomu için $F[x]/(P(x))$ halkası derecesi n 'den küçük olan F üzerindeki tüm polinomlardan oluşur. Yani

$$F[x]/(P(x)) = \{a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} : a_0, \dots, a_{n-1} \in F\}.$$

Buna göre $P(x)$ bir doğrusal polinom (yani derecesi 1 olan bir polinom) ise $F[x]/(P(x))$ halkası F cisminin ta kendisidir.

Örnek 9 (i) $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$ halkasını ele alalım. $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) = \{ax + b : a, b \in \mathbb{R}\}$ yazılabilir. $x^2 + 1$ polinomu $\mathbb{R}$ üzerinde indirgenemez olduğundan bu halka bir cisimdir. Aslında x ile i karmaşık sayısı eşleştirilirse bu cismin $\mathbb{C}$ karmaşık sayılar cismi ile eşyapılı olduğu kolayca görülebilir.

(ii) $\mathbb{Z}_2[x]/(x^2 + 1) = \{0, 1, x, 1 + x\}$ halkasını düşünelim. Bu halka üzerindeki toplama ve çarpma işlem tabloları aşağıdaki gibi verilebilir:

	0	1	x	$1+x$
+	0	1	x	$1+x$
$\cdot$	0	1	x	$1+x$

Buna göre çarpım tablosuna bakarak bu halkanın bir cisim olamayacağını söyleyebiliriz ($(1+x)^2 = 0$).

(iii) Şimdi de $\mathbb{Z}_2[x]/(x^2 + x + 1) = \{0, 1, x, 1+x\}$ halkasını ele alalım. $x^2 + x + 1$ polinomu $\mathbb{Z}_2$ üzerinde indirgenemez olduğundan, Teorem 10'dan dolayı bu halka bir cisim olur. Bunu, ayrıca, aşağıdaki işlem tablolarına bakarak söylemek te mümkündür.



Yukarıdaki yöntemle dört elemanlı bir cisim inşa etmiş oluruz. Bu cismin elemanlarının dereceleri en fazla 1 olan polinomlar olduğu görülüyor. Fakat bu elemanları farklı yollarla yazmak ta mümkündür. Örneğin, bu polinomları azalan kuvvet sırasına göre yazdıktan sonra katsayılarını aynı sıra ile tekrar yazarak ikili düzende bir sayı elde edebiliriz. Yani $a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ şeklindeki bir polinoma ikili düzendeki $a_n \dots a_1 a_0$ sayısı karşılık gelir. Polinomları ikili düzendeki bu sayılarla ifade edebileceğimiz gibi bu sayıları ondalık düzende yazarak ta kullanabiliriz. Buna göre yukarıda elde ettiğimiz cismin elemanlarını aşağıdaki gibi dönüştürebiliriz:

polinom	ikilik sayı	ondalık sayı
0	00	0
1	01	1
x	10	2
$1 + x$	11	3

Polinomları ondalık düzende yazarak yeniden ifade edersek, yukarıdaki işlem tabloları aşağıdaki hale dönüşür:

+	0	1	2	3	·	0	1	2	3
0	0	1	2	3	0	0	0	0	0
1	1	0	3	2	1	0	1	2	3
2	2	3	0	1	2	0	2	3	1
3	3	2	1	0	3	0	3	1	2

Bu tabloların $\mathbb{Z}_4$ halkasının işlem tablolarından farklı olduğuna dikkat ediniz.

Yukarıdaki işlemi herhangi bir $n > 1$ tamsayısı için $\mathbb{Z}_n$ üzerindeki tüm polinomlara genişletebiliriz.

3.3 Sonlu Cisimlerin Yapısı

Bir önceki bölümde indirgenemez polinomları kullanarak nasıl cisim inşa edebileceğimizi gördük. Bu bölümde sonlu cisimlerin hepsinin bu yolla elde edilen cisimlerden ibaret olduğunu göstereceğiz. Hatırlayacak olursak bir F cismi ile bir $P(x) \in F[x]$ indirgenemez polinomu için $F[x]/(P(x))$ ile gösterdiğimiz bir cisim tanımlamıştık. Bu yeni cismin elemanlarını, x yerine α gösterimini kullanarak yeniden yazarsak (Örnek 9 (i)'de yaptığımıza benzer olarak), daha önce tanımlanan toplama ve çarpma işlemlerini yeni yazılan elemanlar için taşımak suretiyle

$$F(\alpha) = \{a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_{n-1}\alpha^{n-1} : a_0, \dots, a_{n-1} \in F\}$$

ile gösterilen ve $F[x]/(P(x))$ cismi ile eşyapılı bir cisim elde edebiliriz. Bu yolla $F[x]/(P(x))$ cisminin elemanları ile F üzerindeki polinomlar arasında meydana gelebilecek bir karışıklığın da önüne geçmiş oluruz. Burada bir $a \in F$ elemanını $F(\alpha)$ içindeki $a + 0\alpha + \cdots + 0\alpha^{n-1}$ elemanı ile özdeş tutarak $F \subseteq F(\alpha)$ alabiliriz. Ayrıca tanımdan dolayı $P(\alpha) = 0$ olur. Dolayısıyla F cismini $P(x)$ polinomunun bir kökünü içeren $F(\alpha)$ cismine genişletmiş oluyoruz. Aslında göreceğiz ki F 'yi $P(x)$ polinomunun bütün köklerini içerecek şekilde genişletebiliriz. Daha önce aşağıdaki tanımları verelim:

Tanım (i) E bir cisim ve F , E 'nin bir altcismi ise E cismine F 'nin bir genişlemesi denir.

(ii) F bir cisim ve $f(x) \in F[x]$ olsun. Eğer $f(x)$, katsayıları F 'nin elemanı olan birinci dereceden (doğrusal) polinomların çarpımı şeklinde yazılabiliyor ise, yani

$$f(x) = \alpha(x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_n)$$

olacak şekilde $\alpha, \alpha_1, \dots, \alpha_n \in F$ elemanları bulunabiliyor ise, o zaman $f(x)$ için " F üzerinde doğrusal çarpanlarına ayrılabilir" denir.

(iii) F bir cisim ve $f(x) \in F[x]$ olsun. F 'nin bir E genişlemesi için $f(x)$, E üzerinde doğrusal çarpanlarına ayrılabilir fakat E 'nin F 'yi içeren hiçbir öz altcismi üzerinde doğrusal çarpanlarına ayrılamaz ise E cismine $f(x)$ 'in (F üzerinde) bir **parçalanış cismi** denir.

Örnek 10 (i) $x^2 + 1 \in \mathbb{Q}[x]$ polinomunun parçalanış cismi, $\mathbb{C}$ karmaşık sayılar cisminin $\mathbb{Q}(i) = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Q}\}$ altcismidir.

(ii) $x^2 + 2 \in \mathbb{Q}[x]$ polinomunun parçalanış cismi, $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Q}\}$ cismidir.

Aşağıdaki teorem herhangi bir cisim üzerindeki herhangi bir polinom için bir parçalanış cismi bulabileceğimizi söylemekle kalmıyor, aynı zamanda bir polinomun iki parçalanış cisminin de eşyapılı olacağını söylüyor. Asıl konudan uzaklaşmamak amacıyla bu teoremin kanıtını burada vermeden geçeceğiz.

Teorem 11 F bir cisim ve $f(x) \in F[x]$ ise $f(x)$ 'in F üzerinde bir parçalanış cismi vardır ve eşyapılı olma farkıyla tektir.

Lemma 12 F bir cisim ve $|F| = q < \infty$ olsun. Buna göre her $\beta \in F$ için $\beta^q = \beta$ olur.

Kanıt.

Lemma 13 p bir asal sayı, n ve r , $r < p^n$ olacak şekilde iki pozitif tamsayı olsun. Buna göre p^n 'nin r 'li kombinasyonu $\binom{p^n}{r}$ ile gösterilirse

$$p \mid \binom{p^n}{r}$$

olur.

Kanıt.

Yukarıdaki lemmayı Binom Teoremi ile birlikte kullanırsak, karakteristiği $p > 0$ olan bir F cisminden alınan herhangi iki α ve β elemanı ile her $n \geq 0$ tamsayısı için

$$(\alpha + \beta)^{p^n} = \alpha^{p^n} + \beta^{p^n}$$

olacağını gösterebiliriz.

Teorem 14 Her p asal sayısı ve $n \geq 1$ tamsayısı için p^n elemanlı bir cisim vardır ve eşyapılı olma farkıyla tektir.

Kanıt.

BU ANDAN ITIBAREN q ELEMANLI HERHANGI BIR Cismi $\mathbb{F}_q$ ILE GOSTERECEGIZ.

Tanım Eger $\alpha \in \mathbb{F}_q$ için $\mathbb{F}_q = \{0, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{q-1}\}$ yazılabiliyorsa, α elemanına $\mathbb{F}_q$ cisminin bir **ilkel elemanı** denir.

Örnek 11 $\alpha, x^2 + x + 1 \in \mathbb{F}_2[x]$ polinomunun bir kökü olmak üzere, daha önce Örnek 9 (iii)'de verilen, $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2(\alpha)$ cismini düşünelim. Buna göre

$$\alpha^2 = -(\alpha + 1) = \alpha + 1, \alpha^3 = \alpha\alpha^2 = \alpha(\alpha + 1) = \alpha + \alpha^2 = \alpha + \alpha + 1 = 1$$

olur. Dolayısıyla $\mathbb{F}_4 = \{0, 1, \alpha, \alpha + 1\} = \{0, \alpha, \alpha^2, \alpha^3\}$, yani $\alpha, \mathbb{F}_4$ 'ün bir ilkel elemanıdır.

Tanım Bir $\alpha \in \mathbb{F}_q$ için $\alpha^k = 1$ olacak şekilde en küçük k pozitif tamsayısına α 'nın **mertebesi** denir ve $m(\alpha)$ ile gösterilir.

Örnek 12 $x^2 + 1$ polinomu, $\mathbb{F}_3$ üzerinde, doğrusal çarpanı olmadığından dolayı indirgenemezdir. $\alpha, x^2 + 1$ polinomunun bir kökü olmak üzere $\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3(\alpha)$ cisminin α elemanını düşünelim. $\alpha^2 = -1, \alpha^3 = \alpha\alpha^2 = \alpha(-1) = -\alpha = 2\alpha$ ve $\alpha^4 = (\alpha^2)^2 = 1$ olacağından $m(\alpha) = 4$ bulunur.

Lemma 15 (i) Her $\alpha \in \mathbb{F}_q^*$ için $\alpha^m = 1$ ise $m(\alpha) \mid m$. Özel olarak $m(\alpha) \mid q - 1$.

(ii) $\alpha, \beta \in \mathbb{F}_q^*$ için $(m(\alpha), m(\beta)) = 1$ ise $m(\alpha\beta) = m(\alpha)m(\beta)$.

Kanıt.

Önerme 16 (i) $\mathbb{F}_q$ cisminin sıfırdan farklı bir elemanının ilkel olması için gerek ve yeter koşul bu elemanın mertebesinin $q - 1$ olmasıdır.

(ii) Her sonlu cisim en az bir ilkel eleman içerir.

Kamt.

Not (i) İlkel elemanlar tek olmak zorunda değildir. Mesela Örnek 11’de verilen $\mathbb{F}_4$ cisminin α ve $\alpha + 1$ gibi iki tane ilkel elemanı vardır.

(ii) $\mathbb{F}_q$ üzerinde derecesi m olan bir indirgenemez polinomun α gibi bir kökü için $\alpha, \mathbb{F}_{q^m} = \mathbb{F}_q(\alpha)$ cisminin bir ilkel elemanı ise bu durumda

$$\mathbb{F}_{q^m} = \{a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_n\alpha^n : a_i \in \mathbb{F}_q\} = \{0, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{q^m-1}\}$$

olacağından, $\mathbb{F}_{q^m}$ cisminin bir elemanı hem α ’nın bir polinomu hem de α ’nın bir kuvveti olarak yazılabilir. Eğer elemanları, toplama yaparken α ’nın polinomları, çarpma yaparken de α ’nın kuvvetleri cinsinden yazarsak işlemleri yapmamız oldukça kolaylaşır.

Örnek 13 $\alpha, x^3 + x + 1 \in \mathbb{F}_2[x]$ polinomunun bir kökü olmak üzere $\mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2(\alpha)$ cismini ele alalım. Lemma 15 (i)’den dolayı $m(\alpha) \mid 8 - 1 = 7$ olacağından $m(\alpha) = 7$, yani $\alpha, \mathbb{F}_8$ cisminin bir ilkel elemanı olur. Aşağıda $\mathbb{F}_8$ ’in 0 ve 1’den farklı her elemanı bir ilkel elemandır. $\mathbb{F}_8$ ’in elemanlarına içeren aşağıdaki gibi bir tablo yapalım:

0	$1 = \alpha^7 = \alpha^0$	α	α^2
$\alpha + 1 = \alpha^3$	$\alpha^2 + \alpha = \alpha^4$	$\alpha^2 + \alpha + 1 = \alpha^5$	$\alpha^2 + 1 = \alpha^6$

Bu tabloya bakarak toplama ve çarpma işlemlerini kolaylıkla yapabiliriz. Örneğin

$$\alpha^6 + \alpha^3 = (\alpha^2 + 1) + (\alpha + 1) = \alpha^2 + \alpha = \alpha^4, \quad \alpha^6 \alpha^3 = \alpha^9 = \alpha^2$$

elde edilir.

Yukarıdaki örnekten de görülebileceği gibi, eğer bir sonlu cismin elemanlarını hem polinom hem de kuvvet şeklinde götüren bir tabloya sahip olursak, bu cismin elemanları arasında toplama ve çarpma işlemlerini oldukça kolay bir şekilde yapabiliriz. Bu tablonun işlevini “**Zech Logaritma Tablosu**” adı verilen başka bir tablo ile biraz daha basitleştirebiliriz. Zech logaritma tablosu bir $\alpha \in \mathbb{F}_q$ ilkel elemanı için $0 \leq i \leq q-2$ veya $i = \infty$ değerlerine, $\alpha^i + 1 = \alpha^{z(i)}$ ile tanımlanan $z(i)$ değerlerini karşılık getiren bir tablodur (burada $\alpha^\infty = 0$ olarak kabul edilmektedir). Buna göre tabloyu kullanarak $\mathbb{F}_q$ cisminin α^i ve α^j ($0 \leq i \leq j \leq q-2$) gibi iki elemanı için

$$\alpha^j + \alpha^i = \alpha^i(\alpha^{j-i} + 1) = \alpha^{i+z(j-i) \pmod{q-1}}, \quad \alpha^i \alpha^j = \alpha^{i+j \pmod{q-1}}$$

sonuçlarını elde edebiliriz.

Örnek 14 $\alpha, x^3 + 2x + 1 \in \mathbb{F}_3[x]$ polinomunun bir kökü olsun. $x^2 + 2x + 1$ polinomu $\mathbb{F}_3$ üzerinde bir indirgenemez polinom olduğundan, $\mathbb{F}_{27} = \mathbb{F}_3(\alpha)$ olur.